

Evaluación de Alcance — Sistema de Control (PCS/SCADA) e Integración OT/IT

EPC CPF2 — Yacimiento La Calera, Neuquén (AESa / Pluspetrol)

Proyecto: Legal PP Project LC
Fuentes: ANEXO A - EPC CPF 2 (682 págs) + CPF 2 - AESA - Adenda Dic25 (221 págs)
Fecha: 2026-06-06 **Analista:** Daro

1. Identificación del contrato

Campo	Detalle
Tipo	Oferta irrevocable — Contrato de Obra EPC (Ingeniería, Compras y Construcción)
Obra	Central Production Facilities 2 (CPF2), ampliación — Fase 2 (17 MMm3/d)
Contratista	A-Evangelista S.A. (AESa)
Comitente	Pluspetrol S.A., como representante de la UTE La Calera (Pluspetrol / YSUR-YPF, Área CNQ-26)
Ley aplicable	República Argentina
Modalidad	Mixta: Ingeniería de detalle (Ajuste Alzado) · Construcción (Precios Unitarios) · Suministros (Costos Reembolsables)
Documentos analizados	Contrato principal (Anexo A) + Adenda Dic25 (incl. 'Redefinición/Reducción de Alcance Rev.1' y Planilla de Cotización)

2. Arquitectura de control existente que se debe replicar/ampliar

El contrato obliga a mantener marcas, modelos, arquitecturas e integradores de la instalación actual (CPF1) para unificar los sistemas. Esto fija la base tecnológica y genera dependencia (lock-in) de proveedores y subcontratos.

Sistema	Tecnología / Marca	Integrador / Notas	Ref.
PCS (Process Control System)	Allen Bradley / Rockwell — ControlLogix, Stratix, Westermo	INAUCO · Arq. ACA L-100-PL-K-100	p144-145, 271-272
ESD (Emergency Shutdown)	HIMA — HIMAX	Gabinetes CPF2-ES D-SC-07/08	p144-145, 408
PSS (Process Shutdown / Seguridad)	HIMA — HIMAX	Requiere ampliación de I/O	p145, 303
USS	(sistema de seguridad existente)	Configuración excluida del contratista	p303
SCADA de proceso	Wonderware OMI (AVEVA) — base OPC	INAUCO (subcontrato)	p145, 155

Sistema	Tecnología / Marca	Integrador / Notas	Ref.
SCADA Eléctrico / PMS	ABB — módulo PMS · IEC 61850 (red redundante)	Ampliación HW + nuevas pantallas	p144, 304
Salas remotas nuevas	INS-007 e INS-008 (CPF2 Fase 2)	Diseño según premisas CPF1	p144

3. Alcance INCLUIDO del Contratista (AESAs)

3.1 Sistema de control y seguridad (§3.7)

- PCS: provisión, montaje y cableado de tableros de sistema y de marshalling, con reserva mínima 20% en capacidad y 25% en ocupación; cables FTA asociados.
- Tableros de comunicaciones con sus equipos activos en cada nueva sala remota.
- Programación de las nuevas lógicas de control (tableros nuevos y señales cableadas a remotas existentes).
- ESD/PSS: montaje y cableado de gabinetes; ampliación del PSS (módulos I/O según listado de señales + reserva, connector boards, cables FTA, tablero de marshalling completo).
- Respetar marcas/modelos/integradores existentes (Rockwell, HIMA, Wonderware/OMI, INAUCO).
- FAT (tableros propios y de Pluspetrol cuando cambie la matriz causa-efecto), iFAT de todos los sistemas, taller de revisión de pantallas (PCS y SSS), sintonía de lazos en comisionado/PEM.

3.2 SCADA de proceso y SCADA Eléctrico

- Actualización e integración del SCADA de CPF: nuevas pantallas, adecuación de existentes, base de datos OPC, vínculos, y actualización de toda la documentación (respetando Wonderware/OMI/INAUCO).
- SCADA Eléctrico - PMS (ABB): ampliación de hardware con tableros ABB, nuevas pantallas y modificación de las existentes; acuerdo de nuevas cargas para desconexión.

3.3 Sistema IT/OT (§3.8)

- Seguridad, Acceso y CCTV: ingeniería de detalle, canalizaciones, provisión e instalación de equipos (según ET 001-ACAL-ET-O-100 — Especificaciones Disciplina OT) + repuestos 2 años.
- Servicios WIFI in/out: cobertura de áreas exteriores y salas/shelters interiores.
- Rack de Comunicaciones IT: tendidos y fusonado certificado de FO/UTP, alimentación redundante, espejos de FO, provisión e instalación del rack.
- Infraestructura OT - FO: integración a la infraestructura OT existente dando continuidad a la topología de anillo de FO con caminos disjuntos; provisión, instalación, fusonado y certificación de FO.
- Configuración de routers, switches y firewalls; pruebas FAT/SAT; reserva equipada mínima 20%.

3.4 Ciberseguridad (entregables de ingeniería OT)

- Diagrama de Zonas y Conductos de ciberseguridad (metodología tipo IEC 62443).
- Diagramas de topologías física y lógica; Tabla de IPS; Cálculo de niveles de disponibilidad.
- Especificación técnica y configuración de routers, switches y firewalls (Fortinet).
- Cláusula contractual 43.15 'Ciberseguridad' (marco COBIT / IEC 62443 / RGPD) — obligaciones del contratista (p118) y 'Ciberseguridad en AESA' (p521).

4. Alcance EXCLUIDO o a cargo de Pluspetrol — FRONTERAS CRÍTICAS

Estos límites son el corazón del riesgo de interfaz para el sistema de control y la integración OT/IT. Conviene revisarlos uno por uno.

Frontera / Exclusión	Detalle	Ref.
Integración lógica al sistema existente	La solución del contratista 'debe ser la solución completa, SALVO la integración a nivel lógico / Configuración al sistema existente'.	p297
Configuración ESD / PSS / USS	'La configuración de los sistemas ESD, PSS, USS están excluidos del alcance del CONTRATISTA.' Pluspetrol entrega un controlador demo para las pruebas.	p303
Provisión de gabinetes de seguridad	Pluspetrol entrega los gabinetes CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08 (hardware de seguridad). (Ver inconsistencia en §8).	p144, 408
Seguridad patrimonial (CCTV/Acceso)	Fuera de alcance: licencias e integración al sistema de seguridad patrimonial existente y el equipamiento de control de acceso.	p146
Infraestructura IT Local de CPF	Fuera de alcance: licencias e integración a la infraestructura IT Local de CPF (aplica a WIFI y Rack de Comunicaciones IT).	p147
Cerco perimetral	Las obras de cerco perimetral no forman parte del contrato.	Planilla / p ANEXO

5. Integración OT/IT — arquitectura de red

- Anillo de FO troncal de 24 hilos con caminos disjuntos; las nuevas remotas (7 y 8) y nuevas salas eléctricas se integran al anillo, que pasará por las salas eléctricas (continuidad de la filosofía CPF1).
- Arquitectura de comunicaciones CCM-PCS basada en anillo PRP + redbox que cierra los anillos DLR de cada semibarra (redundancia a nivel de red OT).
- Segregación de sistemas en bandejas (Adenda Rev.1): PCS, PSS, COM y ESD-F&G; (estos dos últimos comparten bandeja). Cables de F&G; resistentes al fuego.
- SCADA Eléctrico: criterio de red redundante para IEC 61850 confirmado.
- Vendors IT/OT fijados por Pluspetrol: switches Cisco Catalyst/Nexus, Hirschmann, Stratix; firewalls Fortinet; nodos MPLS Hitachi-ABB; FO Furukawa/Corning; servidores Dell; CCTV Bosch; control de acceso Lenel; GPS Oscilloquartz; radioenlaces AVIAT/Redline.
- Frontera IT↔OT: la integración a la red IT Local queda fuera de alcance → punto de interfaz y coordinación obligatoria con Pluspetrol.

6. Pruebas e integración (PCS / ESD / PSS / USS → SCADA)

- La integración del PCS y de ESD/PSS/USS al SCADA debe probarse de manera anticipada en taller (aunque IEC 62381 ubica el SIT posterior al SAT), para minimizar riesgos en sitio.
- PCS: la integración es alcance del subcontrato del Contratista.
- ESD/PSS/USS: Pluspetrol entregará un controlador demo para las pruebas (el Contratista no configura estos sistemas).
- Cambios de campo del Contratista que impacten configuraciones del SCADA deben gestionarse (coordinación con Pluspetrol).

7. Aspectos económicos del alcance de control / IT-OT (Adenda — Fase 2)

Valores de la Planilla de Cotización de la Adenda (ARS). Permiten dimensionar el peso del alcance de control e IT/OT dentro del EPC.

Ítem (EDT)	Concepto	Precio (ARS)	Modalidad
01.A.04	Ingeniería de detalle — Instrumentación y Control	616.812.826	Ajuste Alzado
01.A.05	Ingeniería de detalle — IT/OT/CCTV	(s/ HH asignadas)	Ajuste Alzado
01.C.07	Construcción — Instrumentación y Control (total)	10.024.451.503	Precios Unitarios
01.C.07.02.03	Tendido de Fibra Óptica	244.454.007	Precios Unitarios
01.C.07.04	Sistema SIS/PLC/PCS/CCTV	2.196.112.355	Precios Unitarios
01.C.07.04.01	Montaje, programación e integración SIS/PLC/PCS	984.515.654	Precios Unitarios
01.C.07.04.02	Comunicación (IT/OT), WIFI, CCTV, Control de Acceso	1.211.596.701	Precios Unitarios
01.C.07.04.03	Ampliación de SCADA CPF1/CPF2	Incluido (sin precio separado)	Precios Unitarios
01.C.06.05.18	SCADA Eléctrico (PMS) — montaje gabinetes	Incluido (gl)	Precios Unitarios

Observación: el ítem 'Montaje, programación e integración SIS/PLC/PCS' figura en el contrato principal por ARS 1.420.769.779 y en la Adenda por ARS 984.515.654 — una reducción aproximada de ARS 436 millones que conviene rastrear contra la 'Redefinición/Reducción de Alcance Rev.1'.

8. Riesgos y banderas rojas (para revisar juntos)

#	Riesgo / Bandera	Nivel	Por qué importa
1	Frontera de 'integración lógica/configuración' al sistema existente difusa	Alto	El contratista entrega 'solución completa salvo integración lógica'. ¿Quién cierra la integración SCADA punta a punta y responde por su funcionalidad? Riesgo de interfaz y de vacío de responsabilidad.
2	Inconsistencia sobre provisión de gabinetes PCS-SC-07/08	Alto	§3.7 (p144) dice que Pluspetrol solo entrega ESD/PSS; la sección de división de alcance (p408) asigna PCS a AESA y PSS/PCS-SC a Pluspetrol. Hay que reconciliar quién provee qué gabinete.
3	Dependencia de insumos/entregables de Pluspetrol	Medio	Controlador demo (ESD/PSS/USS), documentación de SCADA y arquitecturas existentes, gabinetes de seguridad. Retrasos de Pluspetrol pueden impactar el cronograma del Contratista.

#	Riesgo / Bandera	Nivel	Por qué importa
4	Alcance y cuantificación de ciberseguridad (zonas y conductos)	Medio	Los entregables IEC 62443 (zonas/conductos, IPS, disponibilidad) fueron objeto de consulta; verificar quién ejecuta, quién aprueba y cómo se cuantifica/paga.
5	'Ampliación de SCADA CPF1/CPF2' sin precio separado	Medio	Marcada como 'incluida' en otros ítems. Riesgo de subvaloración / disputa de alcance si la integración resulta mayor a la prevista.
6	Lock-in de marcas/modelos/integradores	Medio	Obligación de mantener Rockwell, HIMA, AVEVA/Wonderware, ABB e INAUCO. Limita competencia de subcontratos y traslada riesgo de disponibilidad/precio.
7	Frontera IT↔OT (integración a IT Local fuera de alcance)	Medio	WIFI y Rack IT se proveen pero su integración a IT Local es de Pluspetrol. Definir punto de demarcación y responsable de la interfaz.
8	Obligaciones contractuales de ciberseguridad (Cl. 43.15)	Medio	Marco COBIT/IEC 62443/RGPD + 'Ciberseguridad en AESA'. Revisar exigencias, auditorías y penalidades asociadas.

9. Documentos de referencia clave

Código	Documento
ACAL-100-PL-K-100	Arquitectura del Sistema PCS (en desarrollo para ampliación)
ACAL-100-PL-K-105	Tablero PCS 003
ACAL-100-PL-K-551 / -100	Arquitecturas actuales de PCS/SSS
ACAL-100-PL-K-552/554	Tablero SC ESD 006 / Marshalling ESD 006
ACAL-100-PL-K-562/564	Tablero SC PSS 006 / Marshalling PSS 006
ACAL-000-MO-K-100/101	Manual de Operaciones CPF SCADA / Diseño SCADA
AARC-100-TI-K-002	Especificación de diseño del SCADA
021-ACAL-100-PS030-E-302/303	SCADA ELE/PMS — Arquitectura y Topología del sistema
226-ACAL-102-PL-K-301	Anillo de Fibra Óptica (FO)
001-ACAL-ET-O-100	ET — Especificaciones Disciplina OT
001-ACAL-PL-O-200 / LI-O-203	Plano de cobertura / Listado de equipos recomendados (seguridad)

Código	Documento
GRAL-EI-K-002/003 · GRAL-ET-K-101	Estándares corporativos de Sistemas de Control y Seguridad
330-CPF2 (Adenda)	Memoria Descriptiva de Ingeniería — Redefinición de Alcance Rev.1 + 002_A_REDUCCIÓN DE ALCANCE_Rev.4

10. Preguntas abiertas para nuestra revisión

- Integración punta a punta del SCADA: ¿se acepta la frontera 'solución completa salvo integración lógica' o se exige al Contratista cerrar y garantizar la integración completa?
- Reconciliar la provisión de gabinetes PCS-SC-07A/B y -08 (¿Pluspetrol o AESA?).
- Confirmar el alcance, responsable y forma de pago de los entregables de ciberseguridad (zonas y conductos IEC 62443).
- Rastrear qué se quitó en la 'Reducción de Alcance Rev.1' respecto al sistema de control / IT-OT (la baja de ~ARS 436 M en SIS/PLC/PCS).
- Definir el punto de demarcación IT↔OT y la matriz de responsabilidades de interfaz con Pluspetrol.
- Verificar plazos de entrega de insumos de Pluspetrol (controlador demo, documentación, gabinetes) y su impacto en el cronograma.